1. Настройка балансировки

1.a. Запуск инстансов

Для симуляции распределенной системы были запущены три экземпляра бэкенд-приложения на разных портах (запуск `./web5.sh`): - **Master (Read/Write):** `127.0.0.1:8080` - **Replica 1 (Read-Only):** `127.0.0.1:9091` - **Replica 2 (Read-Only):** `127.0.0.1:9092`

1.b. Балансировка GET-запросов (2:1:1)

```
upstream spring_boot_replicas {
    server 127.0.0.1:8080 weight=2;
    server 127.0.0.1:9091;
    server 127.0.0.1:9092;
}
```

1.c. Перенаправление запросов на запись

Запросы на запись (POST, PUT, PATCH, DELETE) направляются строго на master-инстанс (8080)

```
upstream spring_boot_master {
    server 127.0.0.1:8080;
}

location /api/v2/ {
    if ($request_method ~ ^(POST|PUT|PATCH|DELETE)$) {
        proxy_pass http://spring_boot_master;
    }
}
```

1.d. Обработка ошибок записи на репликах

Если read-only реплика вернет ошибку `405 Method Not Allowed`, NGINX перенаправит запрос на master-инстанс для выполнения.

```
location @handle_write_error {
    proxy_pass http://spring_boot_master;
}

location /api/v2/ {
    proxy_intercept_errors on;
    error_page 405 = @handle_write_error;
}
```

---

2. Нагрузочное тестирование

Тестирование проводилось с помощью утилиты Apache Benchmark.

Тест 1: Балансировка GET-запросов

Команда:

```
ab -n 100 -c 10 http://localhost/api/v2/users
```

Результаты `ab`:

```
Server Software:        nginx/1.28.0
Server Hostname:        localhost
Server Port:            80

Document Path:          /api/v2/users
Document Length:        0 bytes

Concurrency Level:      10
Time taken for tests:   0.414 seconds
Complete requests:      100
Failed requests:        0
Non-2xx responses:      100
Total transferred:      28400 bytes
HTML transferred:       0 bytes
Requests per second:    241.48 [#/sec] (mean)
Time per request:       41.412 [ms] (mean)
Time per request:       4.141 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          66.97 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median   max
Connect:        0    0   0.4      0       3
Processing:     5   29  47.4     10     186
Waiting:        5   29  47.5     10     186
Total:          5   30  47.4     10     187

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
  50%     10
  66%     18
  75%     22
  80%     26
  90%    137
  95%    172
  98%    186
  99%    187
```

```
 100%    187 (longest request)
```

Соотношение при работе балансировки (по фрагменту `access.log`):
Распределение запросов по инстансам (порт: количество запросов): - **:8080**: ~58 - **:9091**: ~23 - **:9092**: ~19

```
127.0.0.1 - - [14/Nov/2025:00:59:24 +0300] "GET /api/v2/users HTTP/1.0" 403 0 "-" "ApacheBen
127.0.0.1 - - [14/Nov/2025:00:59:24 +0300] "GET /api/v2/users HTTP/1.0" 403 0 "-" "ApacheBen
127.0.0.1 - - [14/Nov/2025:00:59:24 +0300] "GET /api/v2/users HTTP/1.0" 403 0 "-" "ApacheBen
127.0.0.1 - - [14/Nov/2025:00:59:24 +0300] "GET /api/v2/users HTTP/1.0" 403 0 "-" "ApacheBen
127.0.0.1 - - [14/Nov/2025:00:59:24 +0300] "GET /api/v2/users HTTP/1.0" 403 0 "-" "ApacheBen
...
```

Тест 2: Разделение запросов на запись

Строки из `access.log` для POST-запросов:

```
127.0.0.1 - - [14/Nov/2025:01:01:09 +0300] "POST /api/v2/auth/register HTTP/1.1" 201 145 "-"
127.0.0.1 - - [14/Nov/2025:01:01:21 +0300] "POST /api/v2/auth/register HTTP/1.1" 403 0 "-" "
127.0.0.1 - - [14/Nov/2025:01:01:25 +0300] "POST /api/v2/auth/register HTTP/1.1" 403 0 "-" "
127.0.0.1 - - [14/Nov/2025:01:01:35 +0300] "POST /api/v2/auth/register HTTP/1.1" 201 134 "-"
```

POST-запросы строго на `master` инстанс (`:8080`)

---

3. Маршрутизация на `/mirror`

Настроено проксирование всех запросов с префиксом `/mirror/` на отдельную версию приложения (симулируется тем же `master` инстансом).

```
location /mirror/ {
    proxy_pass http://spring_boot_master/;
    proxy_redirect default;
}
```

При переходе на http://localhost/mirror/swagger-ui/index.html открывается полнофункциональный Swagger, все URL-адреса которого работают через префикс `/mirror`.

---

4. Подмена заголовков сервера

Имя сервера в HTTP-ответах изменено на `MyWebAppServer v2.0`.

```
add_header Server "MyWebAppServer v2.0";
```

Скриншот из инструментов разработчика

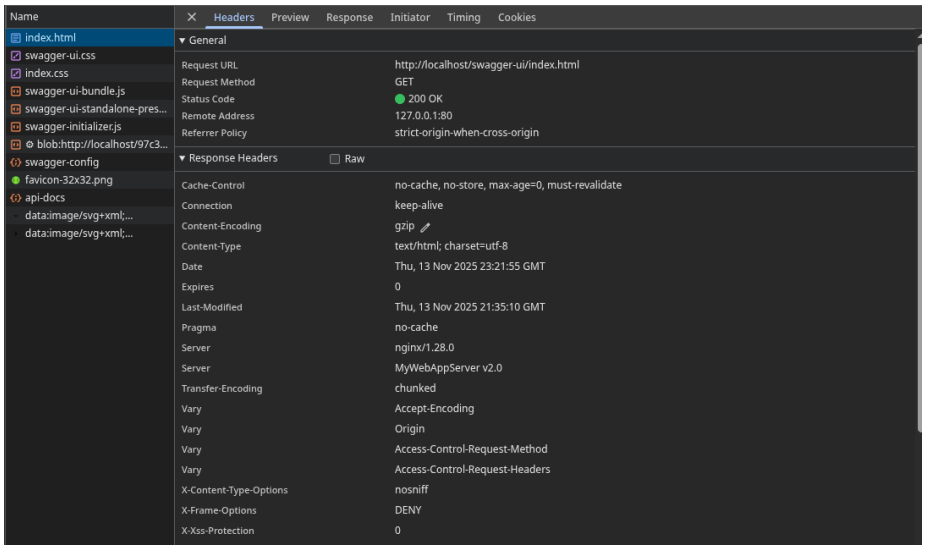


Figure 1: headers

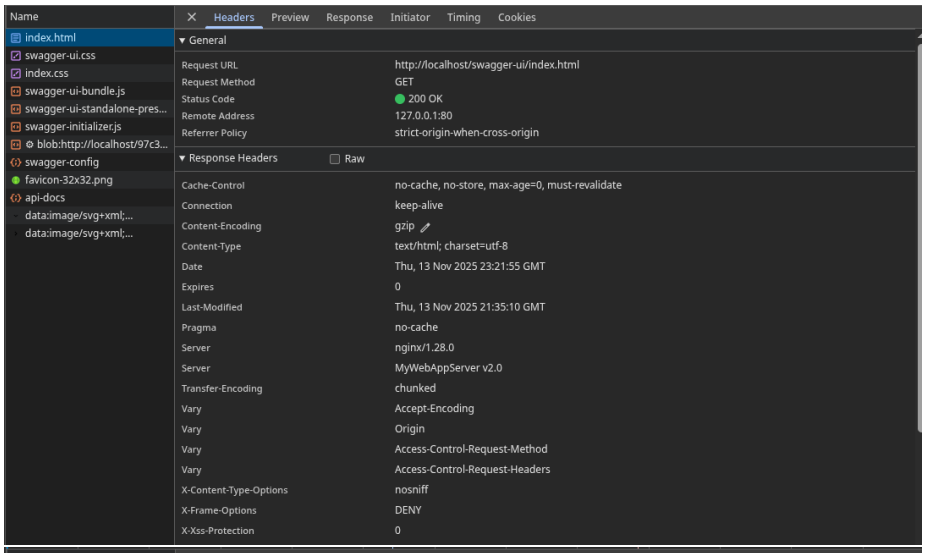
5. Кеширование и Gzip-сжатие

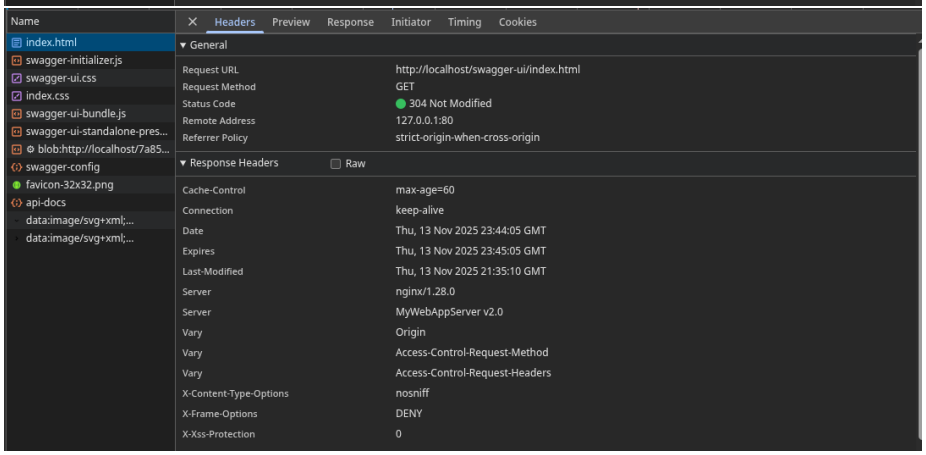
- **Gzip-сжатие** включено для всех основных текстовых типов контента, включая ответы API.
- **Браузерное кеширование** настроено для всех статических ресурсов (HTML, CSS, изображения) на 1 день.

```
gzip on;
gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/

location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
    expires 1d;
}
```

Скриншот из инструментов разработчика, где для статического ресурса заголовок `Content-Encoding: gzip`, а при повторной загрузке — статус `304 Not Modified`.





---

6. Мониторинг

Для визуализации логов со всех инстансов приложения была развернута связка Grafana + Loki + Promtail с помощью Docker.

- **Loki** выступает в роли хранилища логов.
- **Promtail** настроен как агент, который отслеживает файлы `*.log` в корневой директории проекта и отправляет их в Loki.
- **Grafana** используется для визуализации. Источник данных Loki был добавлен автоматически через provisioning.

```
location /monitoring/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1:3000/;
```

```
}
```

Для мониторинга:

1. `./web5.sh`

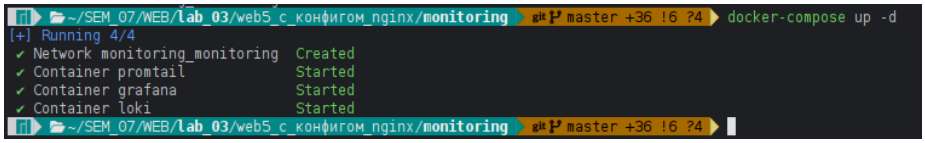


Figure 2: start_monitoring

2.

3.
```
$ curl -X POST http://localhost/api/v2/auth/register \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"username": "user333", "password": "password"}'

{"id":"4fbc1f2d-d5f1-4251-8be2-fef30548f7a9","username":"user333","role":"USER","profi
```

И в **Grafana** (l:admin, p:admin) будет доступен мониторинг

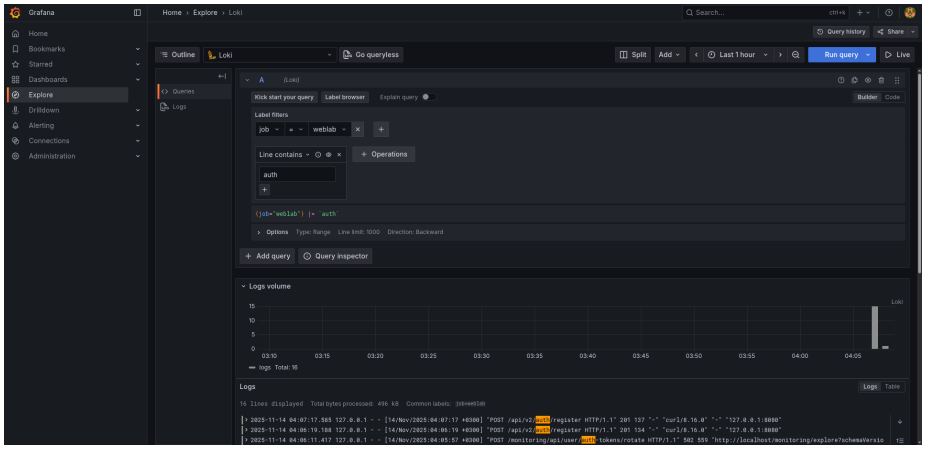


Figure 3: grafana

Grafana доступна по http://localhost/monitoring/